Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · DIAGONAL Y ÁREA DEL CUBO

La diagonal de un cubo mide $6\sqrt{3}$ cm. ¿Cuál es su área total?

A) $36\ \text{cm}^2$

B) $648\ \text{cm}^2$

C) $108\ \text{cm}^2$

D) $216\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Arista**
   $a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \Rightarrow a = 6$.

2. **Una cara**
   $36\ \text{cm}^2$.

3. **Total**
   $6 \cdot 36 = 216\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula una sola cara.

B) Usa la diagonal como arista.

C) Cuenta solo 3 caras.

Idea clave. Diagonal del cubo = $a\sqrt{3}$.